

Appendix 6A – “Trainstations lärdesign”

En digitalt stöttad didaktik

Inledning

Ett trainstationbesök: "Känna att jag kan!"

Ett besök på Trainstation är ett utbildningstillfälle som ska väcka lust och hunger för mer! Vi vill att besökaren ska lämna Trainstation med känslan av att man kan, och att man har lärt sig något nytt idag. Det var kul – jag vill lära mig mer – så jag kommer tillbaka i morgon!

Trainstation bygger på att digitaliseringen steg för steg kommer möjliggöra ett resurseffektivt individualiserat lärande. Traditionell skola lider av att alla grupperas ihop och får göra samma sak. Detta är inte tanken med Trainstation. Däremot uppmuntrar vi till att lära sig i grupp och samarbeta där olika individer lär sig olika varianter, för att sedan kunna lära av varandra och samarbeta.

Här nedan beskriver vi Trainstations lärprocess (Trainstations lärloop) som är tänkt att fungera för en individ vid varje besök eller utbildningstillfälle. Den innehåller det som klassiska teorier och modern hjärnforskning visar behövs för effektivt lärande – men i en kort variant som är lätt att ha i huvudet för såväl den mer juniora som den mer seniora handledaren. Processen är anpassad för en fritidskontext och drar nytta av digitaliseringens möjligheter.

Trainstations lärloop (minnesregel)

- **Vilja** – Känna motivation: Jag vill lära mig (det känns meningsfullt och kul).
- **Välja** – Planera som en serie val: Vad ska jag lära mig och hur börjar jag?
- **Lära** – Göra och förstå: Jag gör, testar, får feedback och reflekterar.
- **Lagra** – Komma ihåg: Jag repeterar, använder och befäster över tid.

Kom ihåg: Om besökaren fastnar – backa till rätt steg i loopen. Ofta är ett "Lära-stopp" egentligen ett "Välja-stopp" (fel nivå/oklart första steg) eller ett "Vilja-stopp" (saknar mening/lust).

1. VILJA

Engagemang och motivation (*Vilja lära mig*)

1.1 Inledning

Första steget handlar om att väcka intresset (fånga uppmärksamhet) och skapa inre drivkraft (motivera) för lärandet. Här ska besökaren känna:

“Jag vill faktiskt göra det här!” och **“Det känns meningsfullt och kul.”**

I Trainstations kontext är detta extra viktigt eftersom vår verksamhet är frivillig och bygger på lust och nyfikenhet snarare än betygskrav.

1.2 Vad är viktigt att tänka på?

- **Trygg start:** Hälsa, skapa en välkomnande miljö och visa genuint intresse för besökaren.
- **Knyt an till bakgrund och intressen:** Gör det tydligt hur lärandet kan kopplas till vardag, drömmar eller hobbies. Notera gärna intressen i Staff App för möjlighet till AI-stöttat lärande.
- **Visa på möjligheter i verksamheten:** Människor motiveras av en känsla av potential – “Det här kan jag göra!”
- **Hjälp besökaren att committa:** När någon uttryckt motivation – uppmuntra ett konkret steg. För en ny besökare kan målet vara “nu direkt”, för en stammis kan man sikta på ett par veckor om personen klarar längre perspektiv och större mål.

1.3 Hur gör man i praktiken?

1. **Fånga:** Skapa omedelbar nyfikenhet (via sociala medier för att locka hit, eller på plats när du går runt: visa magneter/projekt, fråga om favoritämne om de är nya, och fånga upp återkommande besökare när de kommer tillbaka).
2. **Inspirera:** Lyft fram exempel på vad andra har skapat, visa “wow”-exempel som sitter uppe, peka på relevanta intressen.
3. **Motivera:** Ha dialog om varför det kan vara roligt eller användbart. Tänk inre driv (Deci & Ryan) – låt besökaren styra riktningen.
4. **Committa:** Hjälp besökaren att sätta ett första mål (ex: “Jag vill testa en kort film”). Fråga: “Hur känns det att sätta det som konkret mål?”

1.4 Hur vi tar hjälp av det digitala för att förbättra momentet

- Vi lockar via sociala medier och Discord.
- Digitala inspirationskällor i rummet: TV och rörligt innehåll på/vid utbildningsstationer.
- Upplägget i Learn där det ska vara lätt att bli inspirerad.
- Plattformer (Discord, sociala medier) där man kan locka in och engagera med bilder, små stories och chatt.
- Vi kan pusha individualiserad inspiration via Trainstation-appen.

1.5 Teoretisk bakgrund

- **Dewey:** Nyfikenhet är en inre drivkraft – koppla lärandet till besökarens erfarenheter.
- **Behaviorism (Skinner):** I tidigt skede kan extern belöning/förstärkning bidra till att väcka intresse.
- **Självbestämmandeteorin (Deci & Ryan):** Autonomi, kompetens och samhörighet stärker inre motivation.
- **Locke & Latham:** Målteori – utmanande mål ger högre prestation.

1.6 Stöttning från modern hjärnforskning

- **Dopaminets roll:** Nyfikenhet och förväntan frigör dopamin → positiv drivkraft.
- **Prefrontala cortex:** Aktiveras vid beslutsfattande ("comitta") → känsla av kontroll.
- **Uppmärksamhetssystem:** Hjärnan lär när uppmärksamheten är riktad → därför är "fånga" centralt.

1.7 Övningar för att träna handledning av "Vilja"

1. **2-minuters WOW-pitch:** Visa något häftigt (projekt/app/prototyp) på max 2 minuter.
 2. **Personligt intresse speed-dating:** I par: 1 minut "det här brinner jag för", den andra ställer nyfikna frågor.
 3. **Världskap-simulering:** Möt en fiktiv ny besökare i dörren – kroppsspråk/tonfall/ordval.
 4. **Motivationsdialog:** "Besökare" är halvt intresserad – handledaren kopplar drömmar/hobbies till aktivitet.
 5. **Design Thinking Light:** Identifiera snabbt "varför" en påhittad besökare vill lära sig något.
 6. **Committing-lab:** Öva på att coacha till rimliga konkreta mål ("kommitta till en första skiss i morgon").
 7. **Digitala inspirationsverktyg:** Skapa/testa en liten inspirationsvideo med AI/onlineverktyg – diskutera effekten.
 8. **Skapa en intressesurvey:** Enkel digital enkät "Vad är du nyfiken på just nu?" – hur använda svaren?
 9. **Mikro-belöningar:** Diskutera/rollspela snabb positiv feedback (badges, muntligt, synliggöra progress).
 10. **Uppmärksamhetsfällor:** Identifiera distraktioner (mobil, buller) och strategier för fokus.
-

2. VÄLJA

Planera (Vad ska jag lära mig?)

2.1 Inledning

När besökaren är motiverad och har beslutat sig för att sätta igång blir nästa steg att planera – dvs. göra bra val. Vad är rätt för just den här besökaren nu? Först i ett kort perspektiv (idag) och för återkommande besökare även över flera besök.

2.2 Vad är viktigt att tänka på?

- **Identifiera förkunskaper:** Låt besökaren känna sig sedd i var den står och vad den redan kan.
- **Lagom utmanande mål:** "Lagom svårt" ger flow i stället för stress eller uttråkning.
- **Dela upp i delsteg:** Bryt ner stora mål i mindre moment så det inte blir överväldigande.

2.3 Hur gör man i praktiken?

1. **Nulägesanalys:** Dialog och öppna frågor om vad besökaren kan sedan tidigare.
2. **Smyg in målsättning:** Formulera mål enligt SMART eller "lagom utmanande".
3. **Förklara delmoment:** Visa gärna en introduktionsfilm som förklarar delsteg i färdigheten.
4. **Smyg in tidsperspektiv:** Blir man klar idag eller tar det flera dagar? Enas om "vad som räknas som klart". Notera i Staff App om det sträcker sig över flera besök.

2.4 Hur vi tar hjälp av det digitala för att förbättra momentet

- **Netflix-vyn i Learn:** Tydliggör delmoment (deconstruct) – bra planeringsgrund.
- **Digital portfolio i Learn:** Visar vad besökaren kan (och vad som är nästa nivå).
- **AI-stöd:** Hjälper att bryta ned komplex uppgift till hanterbara steg.

2.5 Teoretisk bakgrund

- **Bloom's taxonomy:** Veta på vilken kognitiv nivå målet ligger (förstå/tillämpa/analysera/skapa).
- **Vygotskij (ZPD):** Planera så att man ligger i den proximala utvecklingszonen.
- **Bandura (self-efficacy):** Tydlig plan ökar tron på den egna förmågan.

2.6 Stöttning från modern hjärnforskning

- **Exekutiva funktioner:** Planering aktiverar prefrontala cortex → mer kontroll och mindre stress.
- **Kognitiv belastning:** En tydlig plan minskar onödig förvirring och frigör kapacitet för lärandet.

2.7 Övningar för att träna handledning av "Välja"

1. **Nulägesintervju-rollspel:** Handledare övar frågor för att hitta rätt start.
2. **Målsättningsworkshop:** Formulera egna SMART-mål och presentera.
3. **Planeringsstege:** Bryt ner ett mål i 3–5 delsteg och tidsuppskatta.
4. **Feedback på planer:** Byt planer och ge feedback: tydligt? lagom utmanande?
5. **Digital verktygskartläggning:** Öva navigera i verktyg där plan/mål noteras – plus/minus.
6. **ZPD-case:** Fiktiv besökare "för avancerad" eller "för nybörjare" – anpassa.
7. **Tidsuppskattning:** Gissa tid, jämför med faktisk tid – lärdom: realistiska bedömningar.
8. **Prioriteringslista:** Hjälp besökaren prioritera vad som är viktigast först.
9. **Planeringsmetod-jämförelse:** WBS vs mer agil/spontan planering – vad passar Trainstation?
10. **Planeringssamtal med AI:** Be AI om plan, diskutera hur handledaren justerar och förenklar.

3. LÄRA

Lära och förstå (begreppsbildning)

3.1 Inledning

Nu är besökaren igång! "Lära och förstå" innefattar att förbereda, presentera ny kunskap, sätta in i sammanhang (kontextualisera), tillämpa praktiskt, få feedback och reflektera. Detta är kärnan i själva lärandet och där handledarens dagliga coaching spelar störst roll.

3.2 Vad är viktigt att tänka på?

- **Träna självlärande:** Få besökaren att titta på film eller på annat sätt inhämta kunskap själv. Motarbeta att du som handledare direkt visar – eller ännu värre gör åt besökaren. Vi vill träna besökaren att lära sig att lära. Sitt gärna med och stötta om tid finns, men låt besökaren göra.
- **Variera metod:** Film, spel, appar, AI/ChatGPT, förklara kort, sokratiska frågor.
- **Learning by doing:** Praktisk övning förstärker förståelsen.
- **Korta feedbackloopar:** Titta till besökaren så den inte går fel spår för länge.
- **Reflektion:** Lärdom blir starkare när man stannar upp och funderar på hur och varför.

3.3 Hur gör man i praktiken?

1. **Förbered:** Se till att besökaren är i rätt stämning – lugn och fokuserad.
2. **Presentera (för självlärande på sikt):** Välj någon av följande sätt:
 - Låt besökaren titta på en film som visar och förklarar.
 - Instruktion från en AI-handledare.
 - Appar som är självförklarande (t.ex. spel).
 - Inbyggda tutorials i appar.
 - VR-upplevelse med inbyggd förklaring.
 - Visa och förklara själv (kort och "just enough").
 - Presentation i grupp (sista utväg).
3. **Kontextualisera:** Koppla till tidigare kunskap eller praktiska behov i besökarens vardag.
 - Observera att nivån är rätt – annars risk att besökaren kämpar för hårt och tröttnar.
 - Om nivån är rätt och man jobbar top-down blir förståelsen ofta snabbare.
4. **Tillämpa:** Låt besökaren öva, bygga, skapa, testa.
5. **Återkoppla:** Ge konstruktiv feedback – gärna på processen, inte bara resultatet.
6. **Reflektera:** Fråga t.ex. "Vad lärde du dig?" "Hur kan du använda det här vidare?"

3.4 Hur vi tar hjälp av det digitala för att förbättra momentet

- Korta instruktionsvideor: "just in time learning".
- Interaktiva digitala resurser: appar, AI, VR-demonstrationer, simuleringar.
- Automatisk feedback: stavningskontroll, kodrättning, matteappar, quiz.
- Digital loggbok/portfolio: se progression och samla reflektioner.

- AI-feedback och AI-stöd om man fastnar.

3.5 Teoretisk bakgrund

- **Piaget:** Assimilation (bygga på befintliga scheman) och ackommodation (omforma scheman).
- **Vygotskij:** Social interaktion och scaffolding – handledarens stöttning är nyckeln.
- **Dewey/Kolb:** Erfarenhetsbaserat lärande och cykeln "göra och reflektera".

3.6 Stöttning från modern hjärnforskning

- **Arbetsminnets begränsningar:** Kort och koncis presentation innan praktisk övning.
- **Neural plasticitet:** Fler sinnen/aktiviteter → starkare kopplingar.
- **Feedback-accelererad inläring:** Snabb respons gör att hjärnan justerar sig snabbare.

3.7 Övningar för att träna handledning av "Lära"

1. **Kort, koncis presentation:** 2-min mikro-lektion, gruppen utvärderar klarhet/inspiration.
2. **Kontextualisera-lab:** Koppla en "torr" uppgift till två vardagsexempel.
3. **Learning by Doing-utmaning:** Lär nytt verktyg genom att skapa något, inte läsa långt.
4. **Feedback speed-dating:** Ge varandra konstruktiv feedback på 2 minuter, byt par.
5. **Reflektionsfrågor:** Träna metakognitiva frågor: lätt/svårt, hur löste du det, nästa gång?
6. **VR/AR-test:** Om möjligt: testa och diskutera hur simulering förbättrar lärfaser.
7. **Korta pauser:** Testa en 3-min paus mitt i workshop, diskutera fokus före/efter.
8. **Felsökning tillsammans:** Rollspela "något går fel" – ge feedback som motiverar.
9. **Observation av varandra:** En håller minilektion, en observerar växling förklaring-övning-reflektion.
10. **Samlad workshop:** Designa 30-min pass: presentation → tillämpning → feedback → reflektion.

4. LAGRA

Komma ihåg (befästa, repetera, internalisera)

4.1 Inledning

Sista steget fokuserar på att befästa kunskapen så att besökaren inte glömmet bort den. Här ingår att skapa pauser för konsolidering, repetera i lagom doser, använda gruppens styrka (social förstärkning) och se till att kunskapen sätter sig djupt (internalisering).

4.2 Vad är viktigt att tänka på?

- **Utnyttja pauser:** Hjärnan behöver tid att "smälta" kunskap.
- **Repetition i små doser:** Flera korta repetitioner är ofta bättre än en lång.
- **Social förstärkning:** Diskutera, dela framsteg, samarbeta. Det kan vara så enkelt som att någon dokumenterar (tar kort).
- **Vidare användning:** Kunskap blir starkare när den används i nya sammanhang.

4.3 Hur gör man i praktiken?

1. **Planera in pauser:** Låt besökaren gå hem efter ett fullgjort mission – det kan vara helt rätt. För nya besökare räcker ofta en sak per gång. För mer avancerade besökare: hjälp dem ta pauser som kan fyllas med att hjälpa till med något enkelt eller visa någon annan något på Trainstation.
2. **Repetera:** Skapa små övningar/påminnelser några dagar senare ("gör ett nytt beat i morgon").
3. **Social förstärkning:** Skapa tillfällen där besökare visar upp för varandra, diskuterar framsteg och ger tips.
4. **Internalisera:** Uppmuntra egna projekt, variationer och experiment så kunskapen används i olika sammanhang.
5. **Balans repetition/nytt:** Besökaren kan komma tillbaka och göra nästan samma sak igen (inte fel) – men med progress – och ibland lära sig något nytt.

4.4 Hur vi tar hjälp av det digitala för att förbättra momentet

- **Spaced repetition-appar:** Påminner när det är dags att repetera.
- **Portfolio:** Se vad man gjorde för en vecka/månad sedan och märka förbättring; visa upp hemma och dela.
- **Discord-forum:** Dela "aha-upplevelser", ställ frågor när man kör fast.

4.5 Teoretisk bakgrund

- **Ebbinghaus glömskekurva:** Utan repetition tappar vi stor del av ny kunskap snabbt.
- **Vygotskij:** Fortsatt social interaktion (peer learning) kan fördjupa kunskap över tid.
- **Dewey:** När erfarenhet reflekteras över blir den internaliserad kunskap.

4.6 Stöttning från modern hjärnforskning

- **Spaced repetition:** Effektivt för långtidslagring.
- **Sömn & konsolidering:** Hjärnan befäster kunskap under sömn.
- **Emotionell anknytning:** Positiva känslor/gruppkänsla ger starkare minnesspår.

4.7 Övningar för att träna handledning av "Lagra"

1. **Paus-tracker:** Mät hur ofta ni tar pauser, notera effekt på minne/fokus.
2. **Repetitionsschema:** Planera 1 dag, 3 dagar, 1 vecka.
3. **Mikro-tester / exit tickets:** Upplev hur korta quiz stärker minne.
4. **Social presentation:** Dela vad du lärt dig, notera effekten av att förklara.
5. **Peer coaching:** Lär ut något du nyss lärt dig – fokus på hur undervisning fördjupar.
6. **Portfolio-check:** Titta på något 2 veckor gammalt, reflektera över utveckling.
7. **Spaced repetition-labb:** Testa Anki/Memrise med slumpfakta/färdigheter.
8. **Flerkontext-övning:** Använd en färdighet i 2–3 olika scenarier.
9. **Reflektionsdagbok:** Logga en vecka: vad repeterade jag, vad blev ny insikt?
10. **Fira långtidsframsteg:** "Revisited challenge" en gång/månad: "Titta vad du kan nu!"

5. Metalärande

“Lära att lära” – Hjälp till självhjälp (Metakognition)

En viktig del av Trainstations uppgift är inte bara att förmedla faktiska färdigheter och kunskaper utan också stärka besökarnas förmåga att “lära sig att lära” – hjälp till självhjälp / metakognition.

5.1 Så gör vi metakognition konkret på Trainstation

Vi stärker besökarens metakognition på tre sätt:

1. **I handledarens vardag:** Vi jobbar medvetet enligt Trainstations lärloop (**Vilja–Välja–Lära–Lagra**) i varje mission (se avsnitt 1–4).
2. **Filmer i Learn:** Material som hjälper besökaren att förstå läroprocessen och bli mer självgående.
3. **Plattformer och struktur:** Vi stöttar med Learn, portfolio, Staff App, AI-stöd och community för att synliggöra och förstärka läroprocessen.

5.2 Handledarens roll och stöd (coach, inte facit)

1. **Skapa trygghet:** I början är handledarens stöd ofta stort – visa, förklara och hjälp att formulera mål.
2. **Minska stödet successivt:** Ge mer utrymme att ta initiativ, göra fel, komma med förslag och testa.
3. **Var en coach:** Ställ frågor som:
 - “Hur tänker du nu?”
 - “Hur skulle du kunna testa en annan väg?”
 - “Vad lärde du dig av det här felet?”
4. **Använd digitala hjälpmedel med tydlig pedagogik:**
 - **Portfolio:** dokumentera framsteg och reflektera.
 - **Learn/Netflix-vyn:** hjälpa besökaren hitta flow och sin personliga proximala zon (ZPD).
 - **Staff App:** dokumentera framsteg så att vi kan synliggöra individuell läresa med data.
 - **AI-stöd:** t.ex. påminnelser om repetition eller enkät som ger personliga förslag.

5.3 Viktiga resurser för metakognition (som handledaren aktivt tränar in)

- **Portfolio:** Skapar förutsättningar för dokumentation och reflektion – och kan vara föremål för löpande feedback av handledare eller AI.
- **Medvetna samtal:** Löpande samtal mellan handledare och besökare om mål, delmål, strategi och nästa steg (notera i Staff App).
- **Kamratgrupper:** Uppmuntra Trainstations Discord även på fritiden – stöttning, feedback, firande.

- **Hitta flow:** Learn-upplägget hjälper besökaren hitta sin proximala zon och lättare hamna i flow.

5.4 Mikro-ritualer som gör metakognition “standard”

- **Start (10 sek):** “Vilket steg är du i nu – Vilja, Välja, Lära eller Lagra?”
- **Vid stopp:** “Är det ett vilja-stopp, välja-stopp eller lära-stopp – vad behöver du för att gå vidare?”
- **Slut (20 sek):** “Vad gjorde du? Vad lärde du dig? Vad är ditt nästa lilla steg för att lagra?”

6. Träningsupplägg:

“Lära att lära” (workshopserie i 4 delar)

Syfte: Göra metakognition konkret och träningsbar för besökaren. Upplägget tränar besökaren i att känna igen och bli bättre i varje del av lärloopen.

Obs: Detta är ett **separat workshopformat** (fördjupning) tänkt att kunna användas på temakvällar, temaveckor, Elevens val, i skolan eller i fokussessioner med juniora handledare/sommarpraktikanter. För vardagsarbetet i mission använder vi avsnitt 1–4.

Del 1 – Vilja (Motivation)

Syfte:

- Väcka insikt om growth mindset, att alla kan, och vikten av vilja/inre driv.

Hur handledaren kan guida

1. **Intervju/diskussion: “Vad driver dig?”**
 - Besökaren får skriva eller rita något som engagerar dem just nu (spel, musik, YouTube-kanal, hobby). (Notera i Staff App.)
 - Kort diskussion: “Varför är detta kul/spännande?”
 - Koppla till inre driv: det vi gör för vår egen skull håller i längden.
 - Diskutera: hur kan man göra en tråkig uppgift roligare?
2. **Exempel: Growth mindset vs fixed mindset (ca 10 min)**
 - Visa exempel i miljön: någon kan något – hur har de lärt sig det?
 - Första steget är att vilja. “Vill du?”
3. **Praktisk mission: Gör något besökaren inte kunde innan**
 - Ex: en magnet eller ett mission besökaren gillar.
 - Snabbreflektion: “Hur kändes det? Vad lärde du dig? Stötte du på motgångar?”
 - Handledaren guidar mycket i början och visar hur man kan tänka när man kör fast.
4. **Avslutande reflektion**
 - Sammanfatta: “Det är lättare att lära när man vill och när det känns kul.”

Koppling till pedagogiska principer (exempel): growth mindset, inre driv, fånga/engagera/motivera.

Del 2 – Välja (Smart planering)

Syfte:

- Lära besökaren göra enkel nulägesanalys: "Vad kan jag redan? Vad vill jag lära mig?"
- Formulera mål och skapa en första plan.
- Diskutera lagom svår utmaning för flow.

Hur handledaren kan guida

1. **Diskutera med besökaren:**
 - "Hur brukar du angripa nya saker?"
 - "När du lär dig något nytt, vad funkar bäst (lyssna, läsa, testa själv)?"
 - Koppla till flow: balans mellan utmaning och förmåga.
2. **Sätta mål:**
 - Introducera SMART eller annan enkel målbild.
 - Exemplifiera med mission (ex: "Jag vill koda en enkel spelprototyp inom två veckor").
3. **Övning: Sätt ditt eget lärmål**
 - Formulera minst 1 konkret mål kopplat till något man vill lära på Trainstation (eller hemma).
 - Diskutera i par: "Hur vet jag att jag nått målet? Vilka resurser behövs?"
 - Handledaren ger stöd att justera mål (formativ feedback).
4. **Tips & trix: Deconstruct**
 - Visa hur man bryter ner stort till små bitar för snabbare framsteg.
5. **Avslut & commitment**
 - Besökaren berättar (frivilligt) om sitt mål.
 - "Nu har jag en plan!"

Koppling till pedagogiska principer (exempel): top-down, deconstruct, flow, formativ feedback.

Del 3 – Lära (med extra fokus på återkoppling och reflektion)

Syfte:

- Träna besökaren att uppmärksamma *hur* den lär sig medan den lär sig.
- Införa reflektion: "Vad funkar bra? Vad är svårt? Varför?"
- Uppmuntra growth mindset, "failure as a teacher" och kamratstöd.

Hur handledaren kan guida

1. **Repetera målet**
 - Lyssna in var besökaren är i förhållande till målet.
 - Lyft att motgångar är positiva lärsignaler.
2. **Praktisk station – Gör**
 - Besökaren jobbar med sitt mission (eller läxor).
 - Handledaren går runt, stöttar, ger formativ feedback.
 - Be besökaren anteckna/spela in en kort notering: hur hanterade jag problem?
3. **Reflektionscirkel (10–15 min)**
 - I mindre grupper: "Vad upptäckte du om dig själv idag?"
 - "När du fastnade – hur tog du dig vidare?"
 - "Hur kan du använda den insikten nästa gång?"
4. **Hemuppgift (låg tröskel)**
 - Dagbok/logg eller kort röstanteckning de dagar man övar. Fokus på hur man lärde sig, inte bara vad.

Koppling till pedagogiska principer (exempel): learning by doing, formativ feedback, peer learning, failure as a teacher.

Del 4 – Lagra (Komma ihåg: befästa, repetera, ta ansvar långsiktigt)

Syfte:

- Ge verktyg för att komma ihåg och befästa – både innehåll och läroprocess.
- Uppmuntra att fortsätta utvecklas på egen hand utanför Trainstation.
- Fördjupa spaced repetition och social förstärkning.

Hur handledaren kan guida

1. **“Vad minns du från förra gången?”**
 - Introducera glömskekurvan: utan repetition glömmes vi snabbt.
2. **Spaced repetition & pauser**
 - Hjärnan behöver regelbundna pauser och repetition i små doser.
 - Tips: schemalägg repetition (t.ex. i app).
3. **Övning: Personlig repetitionsplan**
 - “Hur får jag in repetition i min vardag?”
 - Ex: musik → “fredagsrutin att mixa en kort låt”.
 - Det ska kännas kul och genomförbart.
4. **Social förstärkning: visa upp**
 - Besökaren visar lite av vad den gjort (prototyp/låt/skiss/film – eller berättar).
 - Gruppen ger positiv feedback (insikter, inte perfektion).
5. **Återkommande repetition av strategier**
 - Repetera metastrategier: tydliga mål, små steg, feedback, våga göra fel, reflektera och repetera.
 - Uppmuntra både återbesök och eget utforskande.

Koppling till pedagogiska principer (exempel): egenregisserat lärande, minimal effective dose, feedbackloopar, spaced repetition, social förstärkning.